

ข้อเสนอการบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยเชิงป้องกัน ระยะเวลา 1 ปี**(Offer for 1 year care system for disaster alert)****1) ขอบเขตการดำเนินการ (Scope of Works)**

บริษัท ดู ออล อาร์ทิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จะดำเนินการปรับปรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยเชิงป้องกัน (FAS) ที่ติดตั้งอยู่ ณ เดอะริเวอร์ งามสโตนมาร์ทฯ ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติเต็มประสิทธิภาพ โดยบริษัท ดู ออล อาร์ทิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จะจัดให้มีช่างฝีมือและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ไว้สำหรับการบริการบำรุงรักษาระบบ สัญญาณเตือนอัคคีภัยดังกล่าว เพื่อเข้าไปตรวจสอบระบบเป็นประจำทุกๆ 4 เดือน รวม 3 ครั้ง เป็นระยะเวลา 1 ปี และมีขอบเขตการดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1) อุปกรณ์ในระบบที่ใช้ในโครงการ :

อุปกรณ์ชุดควบคุมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (FAS) EST3 : จำนวน 2 ชุด

อุปกรณ์ชุดแสดงผลระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย Graphic Annunciator จำนวน 1 ชุด

1.2) การบริการบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย

1.2.1) บริการตรวจสอบทำความสะอาด และทดสอบการทำงานของอุปกรณ์

1.2.2) บริการแก้ไขปัญหา หาแนวทางป้องกันปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

1.2.3) บริการแก้ไข ปรับปรุง การทำงานของอุปกรณ์ ให้เหมาะสมตามต้องการ

1.2.4) บริการฉุกเฉินนอกเหนือจากการดำเนินการตามกำหนดการปกติ



2) แผนการดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Preventive Maintenance Planning)

ลำดับที่	รายละเอียดการดำเนินงาน	ครั้งที่		
		1	2	3
1	ตรวจสอบการทำงานของแผงควบคุมระบบ (Fire Alarm Control Panel) - ทดสอบฟังก์ชันการทำงานของแผงควบคุม (Functions Test) - ทดสอบการทำงานของฟิวส์และเครื่องป้องกัน (Protection Checking) - ทดสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบ (Interfaced Equipment Test) - ทดสอบการทำงานของสวิตช์ควบคุม (Control Switches) - ทดสอบการทำงานของไฟแสดงผล (Indicating Lamps) - ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียงบัสเซอร์ (Trouble Buzzer) - ทดสอบการทำงานของชุดจ่ายไฟเลี้ยงหลัก (Primary Power Supplies)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2	ตรวจสอบการทำงานของแผงแสดงผลแบบกราฟฟิก (Graphic Annunciator) - ทดสอบการทำงานของสวิตช์ทดสอบหลอดไฟ (Lamp Test Switches) - ทดสอบการทำงานของสวิตช์ควบคุม (Control Switches) - ทดสอบการทำงานของไฟแสดงผล (Indicating Lamps)	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
3	ตรวจสอบชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง (Secondary Power Supplies) - การประจุไฟของแบตเตอรี่ (Charger Test) - การคายประจุของแบตเตอรี่ (Discharge Test) - การจ่ายโวลตของแบตเตอรี่ (Load Voltage Test)	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
4	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์โมดูลและวงจร (Modules & Circuits) ถ้ามี - อินพุตโมดูล (Input Modules) - เอาท์พุตโมดูล (Output Modules) - คอนโทรลรีเลย์โมดูล (Control Relay Modules)	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
5	ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์และวงจรเริ่มสัญญาณ (Initiating Devices Test) - อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detectors) - อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detectors) - อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยบุคคล (Fire Alarm Station)	35% 35% ✓	35% 35% ✓	30% 30% ✓
6	ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย (Notification Appliances Test) - อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยโดยเสียง (Audible Devices)	✓	✓	✓
7	ทดสอบการทำงานของฟังก์ชันพิเศษ (Special Procedures or Programming Test) - การแจ้งสัญญาณเตือนภัยตามบริเวณที่กำหนด (Specified Area Alarm) - การแจ้งสัญญาณเตือนภัยทุกบริเวณพร้อมกัน (General Alarm)	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
8	ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์สำหรับต่อพ่วงกับระบบอื่น (Interface Equipment) - รีเลย์ควบคุมลิฟท์ (Lif Control Relays) ถ้ามีใช้งาน - รีเลย์ควบคุมพัดลม (Fan Control Relays) ถ้ามีใช้งาน - รีเลย์ควบคุมประตูหนีไฟ (Fire Door Control Relays) ถ้ามีใช้งาน	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
9	ทำความสะอาดอุปกรณ์หรือแผงควบคุม Equipment Cleaning) - อุปกรณ์แผงควบคุมและตู้ควบคุม (Control Cards & Control Panel) - อุปกรณ์โมดูลและตู้โมดูล (Modules & Module Boxes) - อุปกรณ์ตรวจจับ (Smoke, Heat Detectors)	✓ ✓ 35%	✓ ✓ 35%	✓ ✓ 30%

2) แผนการดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Preventive Maintenance Planning)

ลำดับที่	รายละเอียดการดำเนินงาน	ครั้งที่		
		1	2	3
10	แก้ไขปัญหาที่พบจากตรวจสอบระบบ (System Troubleshooting)			
	- ปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)	✓	✓	✓
11	- ปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์ (Software)	✓	✓	✓
	บันทึกและรายงานผลการดำเนินการ (Documentation)			
	- รายงานผลการทดสอบอุปกรณ์ (Equipment Check Report)	✓	✓	✓
	- รายงานปัญหาและแก้ไข (Troubles & Troubleshooting Report)	✓	✓	✓

3) การบริการฉุกเฉิน (Emergency Service)

บริษัท คู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดให้มีการบริการฉุกเฉินนอกเหนือจากการบริการตามกำหนดปกติ โดยโครงการฯ สามารถเรียกใช้บริการฉุกเฉินได้ ตลอดระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับใช้

การบริการฉุกเฉินดังกล่าวข้างต้น บริษัท คู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ อย่างเป็นทางการ